



DISCIPLINA: FUNDAMENTOS DE PROGRAMAÇÃO

Lista de Exercícios Práticos de Programação em Python

Exercícios com Soluções Comentadas (Capítulos 1 ao 6).

Orienta-se o aluno a desenvolver as soluções no Google Colab, posteriormente conferir a solução no final deste arquivo.

PARTE I — ENUNCIADOS DOS EXERCÍCIOS

Capítulo 1: Lógica, Algoritmos e Linguagens

Assuntos: Operações matemáticas simples, concatenação de textos e operadores de divisão.

Exercício 1.1 — Dobro, Triplo e Soma

Crie um programa em Python com uma variável $x = 10$. Calcule o dobro e o triplo desse valor e, em seguida, mostre na tela a soma do dobro com o triplo.

Exercício 1.2 — Juntando Palavras e Contando Letras

Crie duas variáveis de texto: a primeira com a palavra 'Olá' e a segunda com a palavra 'Mundo'. Junte as duas palavras com um espaço no meio ('Olá Mundo') e imprima o resultado. Depois, use a função `len()` para mostrar na tela quantas letras/caracteres essa frase possui.

Exercício 1.3 — Divisão de Compras e Troco

Imagine que você tem R\$ 11 para comprar chicletes e cada chiclete custa R\$ 2. Faça um programa que use o operador de divisão inteira (`//`) para calcular quantos chicletes inteiros você consegue comprar e o operador de resto (`%`) para mostrar quanto dinheiro sobra de troco.



Capítulo 2: Variáveis, Tipos de Dados e Entrada/Saída

Assuntos: Leitura de dados com `input()`, conversão para `int` e `float`, e exibição com `print()` e f-string.

Exercício 2.1 — Saudação Personalizada

Escreva um programa que peça para o usuário digitar o seu nome e depois a sua idade. Em seguida, exiba na tela uma mensagem de boas-vindas no seguinte formato: 'Olá [nome], você tem [idade] anos!'.

Exercício 2.2 — Somando Dois Números Inteiros

Crie um programa que solicite dois números inteiros ao usuário. Lembre-se de converter a entrada do usuário usando `int()`. O programa deve somar os dois números e exibir o resultado final.

Exercício 2.3 — Calculadora Simples de Desconto

Faça um programa que peça o preço de um produto (use `float()`). Calcule um desconto de 10% sobre esse valor e mostre o preço final a pagar, formatado com duas casas decimais (ex: R\$ 45.00).



Capítulo 3: Estruturas Condicionais

Assuntos: Tomada de decisão usando if, else e elif.

Exercício 3.1 — Número Maior que 10

Escreva um programa que peça um número inteiro ao usuário. Usando a estrutura if/else, verifique se o número digitado é maior do que 10. Se for, imprima 'O número é maior que 10'. Caso contrário, imprima 'O número é 10 ou menor'.

Exercício 3.2 — Aprovado ou Reprovado

Crie um programa que peça a nota de um aluno (de 0.0 a 10.0). Se a nota for maior ou igual a 6.0, mostre a mensagem 'Aprovado!'. Caso contrário, mostre 'Reprovado!'.

Exercício 3.3 — Classificação de Idade

Faça um programa que solicite a idade de uma pessoa e informe sua faixa etária usando if/elif/else:

- Menor que 12 anos: 'Criança'
- De 12 a 17 anos: 'Adolescente'
- 18 anos ou mais: 'Adulto'



Capítulo 4: Estruturas de Repetição

Assuntos: Laços de repetição com for, while e a função range().

Exercício 4.1 — Contagem de 1 a 5

Escreva um programa que use o laço for e a função range() para imprimir os números inteiros de 1 a 5, um em cada linha.

Exercício 4.2 — Tabuada do 5

Crie um programa usando o laço for que mostre a tabuada do número 5, de 5 x 1 até 5 x 10.

Exercício 4.3 — Contador Regressivo com while

Faça um programa que use o laço while para contar de 3 até 1 (em ordem decrescente) e, ao final do laço, imprima 'Fim!'.



Capítulo 5: Vetores e Matrizes (Listas simples e matrizes)

Assuntos: Criar listas, adicionar itens com `append()`, usar `sum()` e `len()`, e matrizes 2D simples.

Exercício 5.1 — Lista de Frutas

Crie uma lista em Python contendo três frutas: 'Maçã', 'Banana' e 'Laranja'. Em seguida, adicione mais uma fruta ('Uva') no final da lista usando o método `append()` e mostre a lista completa na tela.

Exercício 5.2 — Soma e Tamanho de uma Lista

Crie uma lista com os números inteiros [10, 20, 30, 40]. Use a função `sum()` para calcular a soma de todos os números e a função `len()` para descobrir a quantidade de elementos. Imprima os dois resultados.

Exercício 5.3 — Matriz 2x2 Simples

Crie uma matriz 2x2 (lista com duas listas internas) contendo os números: [[1, 2], [3, 4]]. Em seguida, imprima o primeiro elemento (linha 0, coluna 0) e o último elemento (linha 1, coluna 1) usando seus índices.



Capítulo 6: Modularização e Funções

Assuntos: Criação de funções com def, passagem de parâmetros e uso de return.

Exercício 6.1 — Função Dobro

Crie uma função chamada `dobro(numero)` que receba um número como parâmetro e retorne o dobro desse número ($\text{numero} * 2$). No programa principal, chame a função passando o valor 5 e imprima o resultado devolvido.

Exercício 6.2 — Função Somar Dois Números

Escreva uma função chamada `somar(a, b)` que receba dois números e retorne a soma deles. No programa principal, chame essa função com os números 4 e 7 e exiba a frase: 'A soma é: [resultado]'.

Exercício 6.3 — Função Par ou Ímpar

Crie uma função chamada `eh_par(numero)` que retorne `True` se o número for par e `False` se for ímpar (dica: use o operador `%`). Teste a função chamando-a duas vezes: uma com o número 8 e outra com o número 5, mostrando os resultados na tela.



PARTE II — SOLUÇÕES DOS ALGORITMOS

Soluções — Capítulo 1

Solução 1.1

```
# Exercício 1.1: Dobro, Triplo e Soma
x = 10

dobro = x * 2
triplo = x * 3
soma = dobro + triplo

print("Número:", x)
print("Dobro:", dobro)
print("Triplo:", triplo)
print("Soma do dobro com o triplo:", soma)
```

Solução 1.2

```
# Exercício 1.2: Juntando Palavras e Contando Letras
palavra1 = "Olá"
palavra2 = "Mundo"

# Juntando as palavras com um espaço
frase = palavra1 + " " + palavra2
print("Frase gerada:", frase)

# Contando a quantidade de caracteres
total_letras = len(frase)
print("Total de caracteres:", total_letras)
```

Solução 1.3

```
# Exercício 1.3: Divisão de Compras e Troco
dinheiro = 11
preco_chiclete = 2

# Divisão inteira obtém a quantidade de itens
quantidade = dinheiro // preco_chiclete

# Resto da divisão obtém o troco
troco = dinheiro % preco_chiclete

print(f"Com R$ {dinheiro}, você compra {quantidade} chicletes.")
```



```
print(f"Sobra de troco: R$ {troco}")
```

Soluções — Capítulo 2

Solução 2.1

```
# Exercício 2.1: Saudação Personalizada
nome = input("Digite o seu nome: ")
idade = input("Digite a sua idade: ")

print(f"Olá {nome}, você tem {idade} anos!")
```

Solução 2.2

```
# Exercício 2.2: Somando Dois Números Inteiros
num1 = int(input("Digite o primeiro número inteiros: "))
num2 = int(input("Digite o segundo número inteiros: "))

soma = num1 + num2

print("A soma dos dois números é:", soma)
```

Solução 2.3

```
# Exercício 2.3: Calculadora Simples de Desconto
preco = float(input("Digite o preço do produto (R$): "))

desconto = preco * 0.10
preco_final = preco - desconto

print(f"Desconto de 10%: R$ {desconto:.2f}")
print(f"Preço final a pagar: R$ {preco_final:.2f}")
```

Soluções — Capítulo 3

Solução 3.1

```
# Exercício 3.1: Número Maior que 10
numero = int(input("Digite um número inteiro: "))

if numero > 10:
    print("O número é maior que 10")
```



```
else:  
    print("O número é 10 ou menor")
```

Solução 3.2

```
# Exercício 3.2: Aprovado ou Reprovado  
nota = float(input("Digite a nota do aluno: "))  
  
if nota >= 6.0:  
    print("Aprovado!")  
else:  
    print("Reprovado!")
```

Solução 3.3

```
# Exercício 3.3: Classificação de Idade  
idade = int(input("Digite a sua idade: "))  
  
if idade < 12:  
    print("Faixa etária: Criança")  
elif idade <= 17:  
    print("Faixa etária: Adolescente")  
else:  
    print("Faixa etária: Adulto")
```

Soluções — Capítulo 4

Solução 4.1

```
# Exercício 4.1: Contagem de 1 a 5  
for i in range(1, 6):  
    print(i)
```

Solução 4.2

```
# Exercício 4.2: Tabuada do 5  
print("--- TABUADA DO 5 ---")  
for i in range(1, 11):  
    resultado = 5 * i  
    print(f"5 x {i} = {resultado}")
```



Solução 4.3

```
# Exercício 4.3: Contador Regressivo com while
contador = 3

while contador >= 1:
    print(contador)
    contador -= 1 # Diminui 1 a cada volta

print("Fim!")
```

Soluções — Capítulo 5

Solução 5.1

```
# Exercício 5.1: Lista de Frutas
frutas = ["Maçã", "Banana", "Laranja"]
print("Lista inicial:", frutas)

# Adicionando mais uma fruta
frutas.append("Uva")

print("Lista atualizada:", frutas)
```

Solução 5.2

```
# Exercício 5.2: Soma e Tamanho de uma Lista
numeros = [10, 20, 30, 40]

total_soma = sum(numeros)
quantidade = len(numeros)

print("Lista de números:", numeros)
print("Soma de todos os valores:", total_soma)
print("Quantidade de elementos:", quantidade)
```

Solução 5.3

```
# Exercício 5.3: Matriz 2x2 Simples
matriz = [
    [1, 2],
    [3, 4]
]
```



```
# Acessando linha 0, coluna 0
primeiro = matriz[0][0]

# Acessando linha 1, coluna 1
ultimo = matriz[1][1]

print("Primeiro elemento (0,0):", primeiro)
print("Último elemento (1,1):", ultimo)
```

Soluções — Capítulo 6

Solução 6.1

```
# Exercício 6.1: Função Dobro
def dobro(numero):
    return numero * 2

# Programa Principal
resultado = dobro(5)
print("O dobro de 5 é:", resultado)
```

Solução 6.2

```
# Exercício 6.2: Função Somar Dois Números
def somar(a, b):
    return a + b

# Programa Principal
resultado = somar(4, 7)
print(f"A soma é: {resultado}")
```

Solução 6.3

```
# Exercício 6.3: Função Par ou Ímpar
def eh_par(numero):
    if numero % 2 == 0:
        return True
    else:
        return False

# Programa Principal
print("O número 8 é par?", eh_par(8))
print("O número 5 é par?", eh_par(5))
```